

Gabarito 11

Variável aleatória contínua, densidade, esperança, variância e FDA (Cap. 4, Aulas 24–26)

Questão 1. (Densidade válida: tempo de vida de um equipamento)*Solução.*

$$(a) \int_0^4 kx \, dx = k \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = k \times 8 = 1 \Rightarrow k = 1/8.$$

$$(b) F(x) = \int_0^x \frac{t}{8} dt = \frac{x^2}{16}. \quad P(X \leq 2) = F(2) = 4/16 = 0,25.$$

$$(c) P(1 \leq X \leq 3) = F(3) - F(1) = 9/16 - 1/16 = 8/16 = 0,5.$$

■

Questão 2. (Esperança e variância: receita de um posto de vendas)*Solução.*

$$(a) E(X) = \int_2^{10} x \cdot \frac{1}{8} dx = \frac{1}{8} \left[\frac{x^2}{2} \right]_2^{10} = \frac{1}{8} \left(\frac{100-4}{2} \right) = \frac{1}{8} \times 48 = 6.$$

$$(b) \text{Var}(X) = \int_2^{10} (x-6)^2 \cdot \frac{1}{8} dx. \text{ Fazendo } u = x-6, \text{ limites } -4 \text{ a } 4: \frac{1}{8} \int_{-4}^4 u^2 du = \frac{1}{8} \left[\frac{u^3}{3} \right]_{-4}^4 = \frac{1}{8} \times \frac{64-(-64)}{3} = \frac{1}{8} \times \frac{128}{3} = \frac{16}{3} \approx 5,33.$$

$$(c) \text{Fórmula pronta: } E(X) = \frac{2+10}{2} = 6 \text{ (✓)}. \quad \text{Var}(X) = \frac{(10-2)^2}{12} = \frac{64}{12} = \frac{16}{3} \approx 5,33 \text{ (✓)}. \text{ Ambos coincidem com (a) e (b).}$$

■

Questão 3. (FDA a partir da densidade: desconto em uma promoção)*Solução.*

$$(a) F(x) = \int_0^x \frac{3}{8000} t^2 dt = \frac{3}{8000} \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^x = \frac{x^3}{8000}, \text{ para } 0 \leq x \leq 20.$$

$$(b) P(X \geq 15) = 1 - F(15) = 1 - \frac{15^3}{8000} = 1 - \frac{3375}{8000} = 1 - 0,4219 = 0,5781.$$

$$(c) P(X \geq 15) = \int_{15}^{20} \frac{3}{8000} x^2 dx = \left[\frac{x^3}{8000} \right]_{15}^{20} = \frac{8000}{8000} - \frac{3375}{8000} = 1 - 0,4219 = 0,5781. \text{ Mesmo resultado, como esperado (o item (b) é só o Teorema Fundamental do Cálculo aplicado à mesma integral).}$$

■

Questão 4. (Propriedades: conversão de moeda)*Solução.*

$$(a) E(C) = 5,20 \times 50 + 30 = 260 + 30 = 290.$$

(b) $dp(C) = |5,20| \times dp(X) = 5,20 \times 8 = 41,6$.

- (c) O desvio padrão **aumenta**: $dp(C) = 5,50 \times 8 = 44,0 > 41,6$. Pela propriedade $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ (logo $dp(aX + b) = |a| dp(X)$), o desvio padrão é diretamente proporcional ao coeficiente de escala a (a cotação); a taxa fixa $b = 30$ não entra nessa conta.

■

Questão 5. (Dedução: $P(X = x) = 0$ para VA contínua)

Solução.

- (a) $P(x - \varepsilon < X \leq x) = F(x) - F(x - \varepsilon)$ (diferença de duas probabilidades acumuladas).
- (b) Por definição, F é contínua em x significa exatamente que $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} F(x - \varepsilon) = F(x)$, logo $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [F(x) - F(x - \varepsilon)] = F(x) - F(x) = 0$.
- (c) O evento $\{X = x\}$ é o limite dos eventos $\{x - \varepsilon < X \leq x\}$ quando $\varepsilon \rightarrow 0^+$ (o intervalo encolhe até o ponto único x). Pela continuidade de probabilidade (um resultado geral que estende os axiomas), $P(X = x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} P(x - \varepsilon < X \leq x)$, que pelo item (b) vale 0. Se F tivesse um salto em x (caso discreto), o limite em (b) seria igual ao tamanho do salto, não zero, é exatamente essa ausência de saltos, garantida pela continuidade de F , que força $P(X = x) = 0$ no caso contínuo.

■